

而减效或增大毒副反应。如知母、人参都有降血糖作用,二者合用却有拮抗作用,且随人参用量增加,降血糖作用递减至消失。中药师参与临床,向医生提供合理的给药方案,会使配伍更加合理、安全、有效。

二、配合临床需要研制新剂型

几千年来,中药在给药途径和剂型上积累了丰富的经验。近年来,随着片剂、注射剂等问世,中药也发挥了更大的作用。中药师可根据临床的需要,寻找适宜的给药途径,配制适用的膜剂、冲剂、气雾剂、袋泡剂或其它剂型,以方便病人,提高疗效。

三、作好中药情报工作,提供咨询服务

中药情报工作应是临床药学的重要组成部分,临床中药师要尽量搜集有关资料,及时加工处理,定期印发报道,使全院医务人员知道新药、新制剂动态,知道怎样合理用药,了解对药物的新规定,新要求等。我院印制《药讯》四年,及时报道了中草药的毒副作用和方剂、制剂的不良反应,提高了医生合理用药水平,很受欢迎。临床药师还要定期为医护人员讲课,介绍某些药物应用中出现的问题及解决办法。

四、结合临床研究中药理论

中药中的常用药,特别是一些口服或外用的方药,可以常量直接在人体上观察治疗效果,而无需担心其有严重的毒副作用,这是中药开展临床药学工作的最大优势。据此,我们能在临床研究中药的四气五味、归经,方药配伍等基本理论的作用及机制。例如,

在中药复方的药理研究中,需建立适当的“证”的模型,目前,虽有一些中医辩证的模型,如阴虚型或阳虚型,运用于药理试验,但为数不多,可重复性也不高。这样,直接从临床观察中药对不同体质患者的作用,以阐明药物对虚、实、寒、热各种证候的作用及机制,就更有意义。况且,直接从临床中得出的结论,也比动物实验令人信服。从临床的角度出发,从实际功效入手,我们还可以在临床中研究四气五味与有效成分间的关系,研究四气五味与药物在体内的吸收、转运、分布、代谢诸方面的关系。这样,或许有助于揭示中药性味学说的物质基础和作用机制。

五、加强医药联系、保障药品质量

中药师参与临床用药,就能更好地检查药品质量,杜绝质量低下的药品配方;也可按照国家 and 地方标准的要求,监督中药材的炮制质量;还可以根据病情的发展及药物的性质,确定汤剂煎煮时间的长短,制定合理的服药次数和间隔时间。另外,中药师对本单位中药材的品种、规格、数量、余缺等情况较熟悉,可随时为临床医生当参谋,提建议,以减少医生开列处方时的盲目性,提高处方配齐率,从而提高临床医疗效果。

总之,中药开展临床药学工作是重要的,也是必要的。在我国,中医、西医、中西医结合三支力量将长期共存,为此,依据我国实际情况,开创具有中国特色的中药临床药学工作,将是我们今后的重要任务。

蔗糖铝的药物相互作用和对血铝浓度的影响

江苏高邮县人民医院 张本中

蔗糖铝是蔗糖硫酸酯聚氢氧化铝的复合盐,在胃酸作用下能离解为氢氧化铝和具有高度极性的硫酸蔗糖阴离子,后者可聚合成一种有粘着性的糊剂,与消化性溃疡创面上

带阳电荷的白蛋白、纤维蛋白以及坏死组织相结合,形成保护膜,长达6h,从而保护溃疡创面免受胃酸、胃蛋白酶与胆盐的侵蚀。蔗糖铝还能吸附或络合胃蛋白酶和胆盐,促

胃粘液与碳酸氢盐的分泌、刺激局部前列腺素的合成与释放,因而广泛应用于消化性溃疡、慢性胃炎、胆汁返流性胃炎、溃疡性结肠炎等。现将应用中两个问题简介如下:

一、对血铝浓度的影响

铝为人体微量元素之一,正常血铝浓度一般为 $10\sim 30\mu\text{g/L}$,血铝浓度增高是早老性痴呆、骨软化性骨营养不良、渗透性脑病等的病因,因此,口服含铝药物会不会引起血铝浓度的增高,是临床医生很感兴趣的问题。

硫糖铝的常规用药方法是一天四次、每次 1g ,服常规药量的病人每天摄入铝原子 828mg ,硫糖铝在胃酸作用下,部分铝离子被释放出来,进入血循环,其大部分从肾脏排出。Kinoshita^[1]及其同事对肾功能正常的健康受试者进行了试验,发现受试者在服硫糖铝8周后,未见血清铝增加。然而,Sudhakar Pai等研究的结果,却与之相反,他在10名健康受试者身上进行了试验,常规服药两天,发现用药前后血清铝的AUC分别为 496.0 ± 80.9 和 $770.9\pm 146.6\text{ng}\cdot\text{h/ml}$,有统计学意义($p<0.01$)。表明血清铝在治疗两天后即见上升。有人在动物试验中证明服硫糖铝后,体内铝量增加,在服药8周后,骨骼内铝明显增多,而在服药4周时则无变化^[2]。Leung^[3]及其同事对肾衰末期的病人进行了类似的研究,结果表明在服硫糖铝3周后,血铝浓度明显增加。

综上所述,非肾衰病人服硫糖铝后,血铝浓度是否升高,还在争议之中,而肾衰患者由于排铝障碍,会引起血铝增高,因此,临床医生对肾衰患者、早老性痴呆、以及正在接受透析疗法的病人,对硫糖铝的长期应用应持审慎态度。

二、药物相互作用

口服硫糖铝以后可能发生如下相互作用:

1. 硫糖铝在胃酸作用下,部分 Al^{3+} 被释

放出来,会出现 Al^{3+} 的药物相互作用,如四环素、异菸肼、胍苯哒嗪、维生素E、强的松龙、苯妥英钠等螯合剂,会和 Al^{3+} 产生螯合效应,从而影响这些药物与 Al^{3+} 的吸收,不过,有些螯合剂与 Al^{3+} 螯合却能增加 Al^{3+} 的吸收,如与枸橼酸螯合后能使 Al^{3+} 的摄入大为增加。在肠道内 Al^{3+} 与磷酸盐形成不溶性磷酸铝,减少磷的吸收。食物、药物或饮用水中的氟离子能与 Al^{3+} 结合,形成氟化铝,减少铝的吸收,

2. 由于硫糖铝可以吸附或络合胃蛋白酶,故忌与胃酶以及含有胃蛋白酶的多酶片合用,硫糖铝对胰蛋白酶、胰淀粉酶的活性无妨碍。

3. 硫糖铝须经胃酸的作用后才能起效,因此,明显抑制或中和胃酸的药物,会影响硫糖铝药效的充分发挥,如 H_2 受体阻断剂、抗胆碱药与抗酸药。

4. 硫糖铝在胃酸作用下解离出氢氧化铝,后者吸附氯丙嗪,对氨基水杨酸钠、苯巴比妥,影响它们的吸收。

5. 动物实验表明硫糖铝与地高辛伍用时,在2h内它们的药动学参数无明显变化。硫糖铝对奎尼丁、心得安、氨茶碱、阿斯匹林的肠道吸收也无明显变化^[4]。

6. Puq^[5]等在健康志愿者身上进行了硫糖铝对布洛芬吸收影响的试验,发现二者伍用时,虽AUC相差11.8%,但无统计学意义。

7. Pater^[6]等对硫糖铝与氯磺丙脲同服进行了研究,在比较 c_{max} 、 t_{max} 、 $\text{AUC}_{0\sim 8\text{h}}$ 时,没有发现对氯磺丙脲的吸收有任何影响,不过与对照组的AUC比较,有明显统计学差异,因此,他提出当病人同时应用二药时,临床医生仍应警惕氯磺丙脲血药浓度下降的可能性。

8. 非类固醇抗炎药对胃的刺激作用与其抑制前列腺素的合成有关,而硫糖铝可刺激局部前列腺素的合成与释放,故可减轻前者

对胃的刺激,有报道单用阿斯匹林组,80%有胃粘膜损害,阿斯匹林与硫糖铝同服组则无一例胃粘膜损害发生^[7]。

9. 硫糖铝与胃肠壁蛋白形成保护膜、复盖胃肠、会减少西米替丁的吸收。

10. 久服硫糖铝可有便秘作用,因此不宜伍用其它可致便秘的药物。

11. 硫糖铝和铁在胃肠道形成溶解度低的复合物,减少铁的吸收。

12. 影响胃肠道 Al^{3+} 吸收除与药物理化特性、消化液的酸度、胃蠕动情况、电解质的相互作用以及激素的影响以外,与摄入的食物也有关系,如富含磷的牛奶、乳制品、

坚果和豆类会减少 Al^{3+} 的吸收

参考文献

- [1] Kinoshita H et al. J Pathol Pharmacol 1982; 35: 515~518
- [2] Sudhakar Pai et al. J Clin Pharmacol 1987; 27 (1): 213
- [3] Leung ACT et al. J Br Med 1983 286
- [4] Geising D et al. J Gastroenterology. 1983; 85 (5. Part 2): 1162
- [5] Pugh MC et al. J Clin Pharmacol 1984; 3: 630
- [6] Pater W J et al. J Clin Pharmacol 1986; 26(8): 622
- [7] 唐晓玲. 医师进修杂志 1988; 11(2): 23

国内老药新用几则

四川省内江市第一人民医院 李尚斌

一、维生素K₃用于胃镜检查

汪氏^[1]报告用维生素K₃代替阿托品用于胃镜检查共计455例(其中慢性浅表性胃炎315例,十二指肠球部溃疡66例,溃疡23例,胃癌12例,食道癌8例,其它3例)。试用结果,与阿托品相比,优点颇多:(1)抑制胃肠蠕动作用明显,出现快,肌注8mg,10min后即可显效,阿托品则需15min。其作用机理有动物实验证实,维生素K₃能明显抑制离体肠肌自律性收缩及乙酰胆碱对离体肠肌的兴奋作用。它对人体胃肠平滑肌痉挛引起的绞痛有明显解痉作用,使疼痛缓解;(2)本品安全,禁忌症少,对老人、小儿、体弱及有阿托品禁忌症的患者均可使用。

二、扑痫酮治疗Q-T间期延长综合征

最近蓝氏^[2]报告用扑痫酮治疗4例Q-T间期延长综合征(LRS)临床效果显著。治疗方法是:口服扑痫酮片开始每次0.1g,每日三次;三天后每次增至0.25g,每日三次。30天后改为每天四次,每次0.25g,连

续用120天。于第60天时每日加用心得安10mg,每日三次,共15天,结果服药后,昏厥控制,严重心律失常消除,QTuc明显缩短,同时Tu波显著降低,部分导联高大u波消失。随访三年,患者均参加劳动,无昏厥发作,QTuc变化不大,服药后无副作用。且对用心得安恶化者同样有效,不减慢心律,可长期应用。其作用机理可能是扑痫酮影响心肌复极过程中离子跨膜电位,促进 Na^{+} 与 K^{+} 的主动运转,使心肌恢复正常。

三、巯甲丙脯酸治疗高血压合并甲亢

巯甲丙脯酸(Captopril)为治疗高肾素型高血压的理想药物。杜氏^[3]采用此药治疗一例高血压合并甲亢患者收到满意效果。患者被确诊为高血压Ⅱ期合并甲亢;查得 T_3 3.5ng/ml、 T_4 18.0μg/ml、血管紧张素转换酶23.3nM/ml·min其余均正常。治疗时采用Captopril 25mg,每日三次,双氢氯噻嗪25mg每日二次治疗,一周后血压恢复正常,同时烦躁、多食易饥、室性早搏指颤症状消失。用同药一月后,查 T_3 0.5ng/ml、